

13장 동적 메모리 관리와 표준 함수

1. 동적 메모리 관리

* 메모리 할당 방식:

- o 정적 메모리 할당 (Static Memory Allocation): 프로그램을 작성할 때(컴파일 시) 사용할 메모리의 필요량을 미리 지정하여 할당하는 방식입니다.
- o 동적 메모리 할당 (Dynamic Memory Allocation): 프로그램 실행 중에 사용자의 요구에 따라 유동적으로 메모리 할당을 컴퓨터에 요구하는 방식입니다. 이를 통해 메모리 공간의 낭비를 막고 효율적으로 자원을 사용할 수 있습니다.

* 변수 종류에 따른 메모리 할당 영역:

- o 프로그램(Text) 영역: 기계어 코드 등 프로그램의 실행 명령이 저장됩니다.
- o 데이터(Data) 영역: 상수, 전역 변수, 정적 변수 등이 할당되며 프로그램 종료 시 소멸됩니다.
- o 힙(Heap) 영역: 동적 메모리 할당 함수에 의해 실행 시 크기가 결정되어 할당되는 영역입니다.
- o 스택(Stack) 영역: 매개 변수, 지역 변수, 리턴 값 등 함수 호출에 필요한 데이터가 일시적으로 보관됩니다.

2. 동적 메모리 관리 함수 (<stdlib.h>)

동적 메모리는 주로 힙(Heap) 영역을 사용하며, 다음 함수들을 통해 관리합니다:

- * malloc(size): 지정한 size 바이트 크기만큼의 메모리를 할당하고 그 시작 주소를 void * 형태로 반환합니다.
- * calloc(num, size): size 크기의 데이터 num개를 저장할 수 있는 배열 형태의 메모리를 할당하며, 모든 원소의 값을 0으로 초기화합니다.
- * realloc(pointer, size): malloc이나 calloc으로 이미 할당된 메모리(pointer)의 크기를 새로운 크기(size)로 재할당합니다. 가능한 한 기존 데이터의 손실 없이 공간을 조정할 때 유용합니다.

- * `free(ptr)`: 동적으로 할당받은 메모리의 사용이 완료되었을 때 운영체제에 반납(해제)합니다. 메모리 부족(누수) 현상을 방지하기 위해 반드시 필요합니다.

3. 수학연산 관련 함수 (<math.h>)

복잡한 수학 계산을 지원하는 함수들입니다.

- * 삼각 함수: `sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)` (인수 x는 라디안 단위 적용).
- * 지수 및 로그 함수: `exp(x)` (e^x), `log(x)` (자연로그), `log10(x)` (상용로그).
- * 제곱 및 제곱근: `pow(x, y)` (x^y), `sqrt(x)` ($\sqrt{x}$).
- * 소수점 처리 및 분할:
 - o `ceil(x)`: 소수점 이하 올림 처리.
 - o `floor(x)`: 소수점 이하 버림 처리.
 - o `fmod(x, y)`: 두 실수 x/y 의 나머지 반환.
 - o `modf(x, &intptr)`: 실수를 소수부(반환값)와 정수부(`intptr`에 저장)로 나누어 분할.

4. 문자열-수치 변환 함수 (<stdlib.h>)

문자열로 이루어진 숫자를 실제 수치 계산이 가능한 데이터형으로 변환합니다. 반대로 수치 데이터를 문자열로 변환할 때는 `sprintf_s()` 함수를 사용합니다.

- * `atoi(str)`: 문자열을 `int`형 정수로 변환.
- * `atol(str)`: 문자열을 `long int`형 정수로 변환.
- * `atof(str)`: 문자열을 `double`형 부동소수점 실수로 변환.

5. 문자 평가 함수 (<ctype.h>)

하나의 문자가 특정 조건(숫자, 대문자 등)에 부합하는지 검사하여, 참일 경우 0이 아닌 값을 반환하고 거짓일 경우 0을 반환합니다.

- * `isalnum(c)`: 알파벳이나 숫자이면 참.
- * `isalpha(c)`: 알파벳이면 참.

- * `isdigit(c)`: 10진수 숫자(0~9)이면 참.
- * `isxdigit(c)`: 16진수 숫자(0~9, a~f, A~F)이면 참.
- * `isspace(c)`: 공백이나 탭 등의 공백 문자이면 참.
- * `isupper(c)` / `islower(c)`: 각각 대문자 / 소문자이면 참.
- * `isprint(c)`: 화면에 인쇄(출력) 가능한 문자이면 참.

6. 문자 변환 함수 (<ctype.h>)

- * `tolower(c)`: 전달된 문자가 대문자이면 소문자로 변환 (아닐 경우 그대로 반환).
- * `toupper(c)`: 전달된 문자가 소문자이면 대문자로 변환 (아닐 경우 그대로 반환).
- * `toascii(c)`: 해당 문자의 하위 7비트만 취하여 ASCII 형식(0~127 범위)으로 변환.